Universidad Mariano Gálvez
Sede Portales
Facultad de Ingeniería
Análisis de Sistemas 2

Especificación de Requerimientos de Software (SRS)

Proyecto Final: Análisis, Diseño Arquitectónico Moderno, Aplicación Funcional, UX/UI y Estrategia de Calidad

NOMBRE Y APELLIDOS	CARNÉ
Evelyn Luzmarie Martínez Hernández	9989-23-11816
Sergio Daniel Mayén Hernández	9989-23-12589
Carlos Emanuel Hernández García	9989-21-363

Marco de referencia: estructura basada en ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Versión 0.9 — borrador para revisión.

Especificación de Requerimientos de Software

Identificador: SRS-CRM-001 **Versión:** 0.9 (borrador)
Sistema: CRM con Angular, NestJS, TypeScript y Microsoft SQL Server.

1. Introducción

1.1 Propósito

Definir los requisitos del CRM para apoyar análisis, diseño, implementación, verificación y aceptación. La estructura se basa en ISO/IEC/IEEE 29148:2018; no representa certificación formal de conformidad.

1.2 Alcance del sistema

El CRM centraliza la administración de clientes/contactos y relaciones comerciales. Angular consume una API REST implementada con NestJS. El backend usa módulos, controladores, servicios, DTO y un servicio de acceso a datos que se comunica con SQL Server.

El sistema contempla autenticación JWT, roles SUP (Supervisor), ADM (Administrador), OPR (Operador), CLI (Cliente) y SPT (Soporte), además de usuarios, contactos, interacciones, catálogos, tickets, búsqueda, alertas, preferencias, perfiles sociales e importación/exportación. Los permisos efectivos deben verificarse en el código.

1.3 Estado actual y límites

La persistencia identificada es SQL Server mediante DatabaseService/node-mssql. PostgreSQL, MongoDB, Redis y Neo4j se consideran tecnologías propuestas para la arquitectura objetivo, no motores confirmados como implementados.

2. Descripción general

2.1 Arquitectura y operación

Flujo principal: Usuario → Angular → API REST NestJS → Controllers → Services → DatabaseService → SQL Server. Los controladores reciben solicitudes HTTP, los servicios procesan reglas y DatabaseService ejecuta consultas.

2.2 Roles

SUP: supervisión general; ADM: gestión administrativa; OPR: gestión operativa de contactos e interacciones; CLI: acceso a funcionalidades relacionadas con su información; SPT: seguimiento de tickets y atención.

2.3 Restricciones

La baja lógica utiliza is_active: 1 activo y 0 inactivo. El prefijo global documentado es /api y el servidor local es http://localhost:3000/api. Las rutas específicas y respuestas deben cotejarse con los controladores.

3. Requisitos funcionales

Los requisitos siguientes son una base verificable que debe cotejarse con el comportamiento real antes de aprobarse.

ID	Área	Requisito	Prioridad
REQ-FN-001	Autenticación	El sistema deberá validar las credenciales de inicio de sesión.	Alta
REQ-FN-002	JWT	El sistema deberá emitir un token JWT cuando las credenciales sean válidas.	Alta
REQ-FN-003	Usuarios	El sistema deberá permitir registrar, consultar y actualizar usuarios autorizados.	Alta
REQ-FN-004	Contactos	El sistema deberá permitir crear, consultar, actualizar y buscar contactos.	Alta
REQ-FN-005	Activación	El sistema deberá permitir activar o inactivar usuarios/contactos según la baja lógica.	Media
REQ-FN-006	Interacciones	El sistema deberá registrar y consultar interacciones relacionadas con contactos.	Alta
REQ-FN-007	Tickets	El sistema deberá permitir registrar y consultar tickets cuando el módulo esté habilitado.	Media
REQ-FN-008	Catálogos	El sistema deberá permitir administrar categorías y etiquetas.	Media
REQ-FN-009	Búsqueda	El sistema deberá filtrar contactos con los criterios soportados.	Alta

ID	Área	Requisito	Prioridad
REQ-FN-010	Preferencias	El sistema deberá permitir gestionar preferencias de contacto.	Media
REQ-FN-011	Perfiles sociales	El sistema deberá asociar perfiles sociales a contactos cuando esté habilitado.	Media
REQ-FN-012	Alertas	El sistema deberá consultar alertas definidas por las reglas del CRM.	Media
REQ-FN-013	Importación/exportación	El sistema deberá importar/exportar contactos en formatos admitidos.	Media
REQ-FN-014	Errores HTTP	El sistema deberá comunicar resultados mediante códigos HTTP adecuados.	Alta
REQ-FN-015	Autorización	El sistema deberá restringir operaciones según permisos definidos.	Alta

4. Requisitos no funcionales

ID	Atributo	Requisito	Prioridad
REQ-NF-001	Seguridad	El sistema deberá evitar exponer contraseñas, JWT y secretos en respuestas o logs.	Alta
REQ-NF-002	Autenticación	El sistema deberá validar tokens en operaciones que requieran autenticación.	Alta
REQ-NF-003	Autorización	El sistema deberá comprobar permisos para operaciones protegidas.	Alta
REQ-NF-004	Mantenibilidad	El backend deberá separar controladores, servicios y acceso a datos.	Alta
REQ-NF-005	Integridad	El sistema deberá preservar integridad de datos y relaciones en SQL Server.	Alta
REQ-NF-006	Rendimiento	El equipo deberá medir tiempos de respuesta antes de establecer metas cuantitativas.	Media
REQ-NF-007	Observabilidad	El sistema deberá facilitar diagnóstico sin revelar datos sensibles.	Media
REQ-NF-008	Contrato API	OpenAPI deberá coincidir con rutas y respuestas reales.	Alta
REQ-NF-009	Pruebas	Los flujos críticos deberán contar con pruebas reproducibles.	Alta
REQ-NF-010	Caché propuesta	Si se incorpora Redis, deberán definirse TTL e invalidación de claves.	Media

5. Interfaces y datos

La interfaz principal es una API REST con JSON. SQL Server almacena usuarios, roles, contactos, interacciones, etiquetas, categorías y relaciones, además de estructuras para tickets y otras funciones.

6. Reglas y restricciones

La baja lógica usa is_active: 1 activo y 0 inactivo. El documento base enumera códigos HTTP 200, 201, 400, 401, 403, 404, 409 y 500 según el caso. La respuesta estándar descrita utiliza success, message y data; debe verificarse su uniformidad en el código.

7. Criterios de aceptación

El SRS podrá aprobarse cuando los requisitos hayan sido revisados con los interesados, las rutas se hayan cotejado con el código, la autenticación y autorización se hayan probado y los flujos críticos tengan evidencia reproducible.

8. Trazabilidad inicial

Requisito	Módulo	Evidencia candidata	Estado
REQ-FN-001/002	Auth	Prueba login; confirmar ruta real bajo /api	Por verificar
REQ-FN-003/005	Users	Pruebas CRUD y activación	Por verificar
REQ-FN-004/009	Contacts/Search	Pruebas CRUD y filtros	Por verificar
REQ-FN-006	Interactions	Prueba de creación y vínculo	Por verificar
REQ-FN-007	Tickets	Prueba de creación/consulta	Por verificar
REQ-FN-008	Catalogs	Pruebas de tags/categorías	Por verificar
REQ-FN-010/011	Preferences/Social	Pruebas de asociación a contacto	Por verificar
REQ-FN-012/013	Alerts/Import-Export	Pruebas de alertas y archivos	Por verificar

9. Riesgos y pendientes

El documento base identifica riesgos en la aplicación visible de Guards JWT y autorización por roles, acoplamiento entre servicios y SQL, ausencia de paginación en algunas consultas, importación registro a registro, uso de any, observabilidad limitada y dependencia central de SQL Server. Estos hallazgos deben vincularse a requisitos de mejora y pruebas.

10. Referencia normativa

Documento estructurado con referencia a ISO/IEC/IEEE 29148:2018, sin afirmar certificación formal. Requiere revisión, trazabilidad completa y aprobación por los interesados.